

Лабораторная работа №3

Настройка прав доступа

Лабси Мохаммед

2026-09-16

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки настройки прав доступа в Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Настраиваю базовые разрешения

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# mkdir -p /data/main /data/third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 14:04 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chgrp main /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chgrp third /data/third/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 Sep 16 14:04 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod 770 /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod 770 /data/third/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Al /data/
total 0
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 16 14:04 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 16 14:04 third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su bob
bob@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ cd /data/main/
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 14:06 emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ cd /data/third/
bash: cd: /data/third/: Permission denied
bob@mohammedlabsi:/data/main$
```

Рисунок 1: Создание каталогов и настройка групп

2.2 Проверяю специальные разрешения

```
bob@mohammedlabsi:/data/main$
bob@mohammedlabsi:/data/main$ su alice
Password:
alice@mohammedlabsi:/data/main$ cd /data/main/
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice1
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice2
alice@mohammedlabsi:/data/main$
exit
bob@mohammedlabsi:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 14:08 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 14:08 alice2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 14:06 emptyfile
bob@mohammedlabsi:/data/main$ rm -f alice*
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch bob1
bob@mohammedlabsi:/data/main$ touch bob2
bob@mohammedlabsi:/data/main$
exit
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# chmod g+s,o+t /data/main
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su alice
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ touch alice3
touch: cannot touch 'alice3': Permission denied
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ cd /data/main/
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice3
alice@mohammedlabsi:/data/main$ touch alice4
alice@mohammedlabsi:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 14:10 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 14:10 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 14:09 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 14:09 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 14:06 emptyfile
alice@mohammedlabsi:/data/main$ rm -rf bob*
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted
alice@mohammedlabsi:/data/main$ █
```

Рисунок 2: Настройка SGID и sticky bit

2.3 Настраиваю ACL для каталогов

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m g:third:rx /data/main  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m g:main:rx /data/third  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/main/  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main/  
# owner: root  
# group: main  
# flags: -st  
user::rwx  
group::rwx  
group:third:r-x  
mask::rwx  
other:---  
  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/third/  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/third/  
# owner: root  
# group: third  
user::rwx  
group::rwx  
group:main:r-x  
mask::rwx  
other:---  
  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 3: Добавление ACL для групп main и third

2.4 Проверяю права новых файлов

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/main/newfile1  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/main/newfile1  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main/newfile1  
# owner: root  
# group: main  
user::rw-  
group::r--  
other::r--  
  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/third/newfile1  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/third/newfile1  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/third/newfile1  
# owner: root  
# group: root  
user::rw-  
group::r--  
other::r--  
  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 4: Проверка прав файлов до ACL по умолчанию

2.5 Настраиваю ACL по умолчанию

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m d:g:third:rw- /data/main/
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setfacl -m d:g:main:rw- /data/third
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/main/newfile2
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rw-                #effective:rw-
group:third:rw-           #effective:rw-
mask::rw-
other::---

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /data/third/newfile2
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rw-                #effective:rw-
group:main:rw-            #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#

Рисунок 5: Проверка наследования ACL

2.6 Проверяю доступ пользователя carol

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# su carol  
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ rm /data/main/newfile1  
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? y  
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied  
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ rm /data/main/newfile2  
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied  
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile1  
bash: /data/main/newfile1: Permission denied  
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile2  
carol@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$
```

Рисунок 6: Проверка прав доступа под пользователем carol

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были изучены команды **chgrp**, **chmod**, **getfacl** и **setfacl**.

Были настроены базовые права доступа, изменены группы-владельцы каталогов, применены специальные разрешения SGID и sticky bit, а также настроены расширенные списки ACL для групп **main** и **third**.